

멀티 카메라 활용을 위한 3D 컴퓨터 비전 집중교육

이론① 사영기하와 카메라 · 렌즈 모델

👤 한양대학교 미래자동차공학과
황순민 교수

01 집중교육 로드맵

1일차

	시간	주제	강의 내용
이론①	13:00 ~ 14:45	사영기하와 카메라·렌즈 모델	• 동차좌표와 사영공간의 개념, 좌표계 간 변환 관계 • 핀홀 카메라 모델과 내부 파라미터의 구성 • 렌즈 왜곡의 유형과 수학적 모델링
이론②	15:00 ~ 16:45	캘리브레이션: 원리와 최적화 관점	• 캘리브레이션 문제 정의: 대응 관계로부터 파라미터 추정 • 선형 추정과 평면 타깃 기반 캘리브레이션 기법 • 재투영 오차 최소화: 비선형 최적화의 구조 • 촬영 설계의 원리: 타깃 다양성이 파라미터 관측가능성에 미치는 영향 • 품질 진단: 재투영 오차의 함정, 파라미터 불확실성, 커버리지 점검
실습①	17:00 ~ 18:30	캘리브레이션 조건 비교 실험	• 촬영 조건이 다른 세 데이터 세트로 각각 캘리브레이션 수행 • 결과 비교: 파라미터 추정치와 불확실성, 재투영 오차, 가장자리 보정 품질 • 렌즈 왜곡 보정과 영상 워핑 원리 관찰

01 집중교육 로드맵

2일차

	시간	주제	강의 내용
이론③	10:00 ~ 11:45	호모그래피·다시점 기하	- 호모그래피의 정의와 성립 조건(평면 장면, 순수 회전) - 대응점 기반 추정, 점 배치·정규화가 추정 품질에 미치는 영향, 이상치에 강인한 추정 - 두 시점 간 기하 관계와 3차원 복원 개관 - 회전의 다양한 표현 방식과 강제 변환의 수학적 구조
실습②	13:00 ~ 14:30	파노라마	- 특징점 검출·매칭을 통한 영상 간 대응 확보 - 호모그래피 추정과 워핑을 통한 영상 정합 - 겹침 영역의 자연스러운 합성(블렌딩) 기초
이론④	14:30 ~ 16:15	노면 투영·통합 최적화	- 노면 평면 가정 기반의 상방 시점(BEV) 투영 원리 - 각 카메라 영상을 공통 좌표계로 정렬하는 방법과 합성 파이프라인 - 대응점 기반 정렬의 오차 전파와 증폭 특성, 개별 정렬 방식의 구조적 한계 — 실습 3에서 관찰할 현상의 예측 - 카메라 간 기하적 제약의 개념과 여러 조건을 함께 고려하는 통합 최적화 접근
실습③	16:30 ~ 18:00	Around-View	- 바닥 기준점을 수동 클릭하여 카메라별 노면 호모그래피 직접 계산 - 확대(zoom) 도구를 활용한 정밀(sub-pixel) 클릭으로 재계산 : 클릭 정밀도와 점 배치가 결과에 미치는 영향 체감 - 남는 이음새 오차 관찰 후 통합 최적화 적용 - 단계별(수동 → 정밀 → 최적화) 비교

CONTENTS

01 사영기하 기초

동차좌표 · 무한대 점 · 변환의 계층

02 핀홀 카메라 모델

내부/외부 파라미터

03 렌즈 왜곡 모델

방사 · 접선 왜곡 · 보정 원리

01 학습 목표

① 동차좌표(Homogeneous Coordinates)

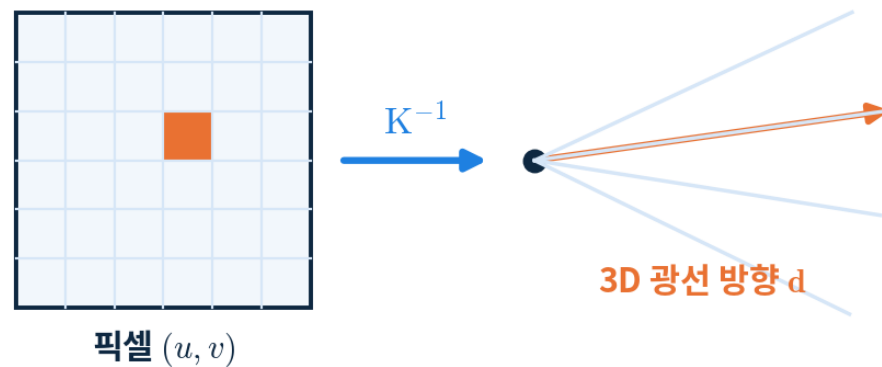
⇒ 무한대 점까지 좌표로 표현

② 핀홀 모델 $P = K[R|t]$ — 3D $\rightarrow$ 픽셀의 전 과정

⇒ 내부 K / 외부 $[R|t]$ 의 역할 구분

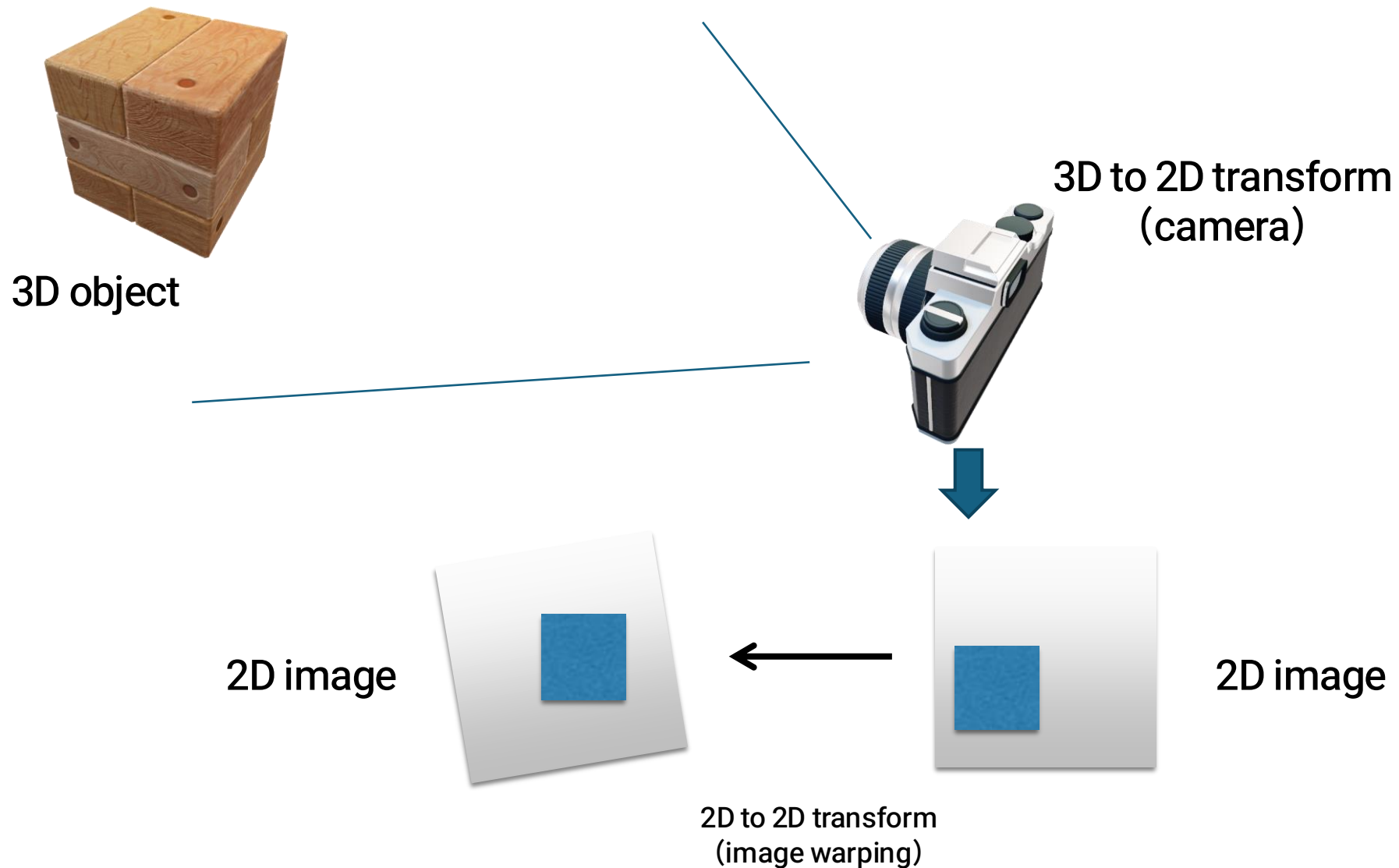
③ 렌즈 왜곡 — 이상 모델과 실제의 차이

⇒ 모델링 $\rightarrow$ 보정 가능



캘리브레이션 = 픽셀 $\leftrightarrow$ 광선 대응 사전

01 카메라: 3차원 세상을 2차원으로 투영



01 카메라: 각도 센서의 집합

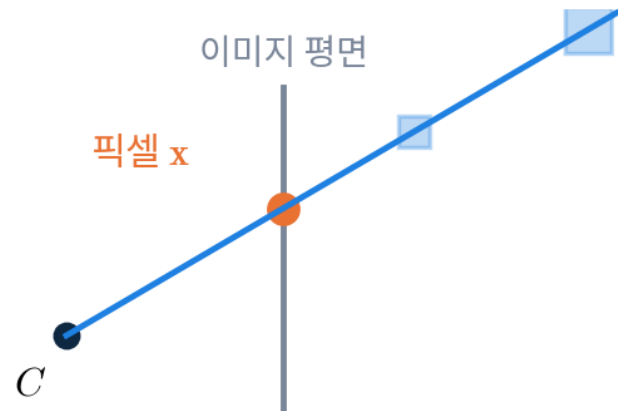
픽셀 하나 = 카메라 중심을 지나는 3D 광선 하나

⇒ LiDAR는 거리를 측정 / 카메라는 방향을 측정

기하 모델 없는 이미지 = 단순한 밝기 배열

캘리브레이션 = 픽셀 ↔ 광선 대응 사전 구축

⇒ 차선 위치, 장애물 방향, 멀티카메라 융합의 공통 전제



이미지 = 방향 측정 값의 집합 → 기하 모델이 있어야 3D 해석 가능

PART 1

사영기하 기초

동차좌표와 사영공간

원근이 깨뜨리는 것 — 소실점

무한대 점 · 무한대 직선

점 · 직선의 쌍대성과 외적

변환의 계층과 호모그래피 예고

01 동차좌표의 아이디어: 점 = 광선

동차좌표(Homogeneous Coordinates): 2D 점에 성분 하나 추가 → 3D 벡터

규칙: 0이 아닌 배수는 모두 같은 점

⇒ $(x, y, 1)$ 과 $(2x, 2y, 2)$ 는 동일: $\tilde{x} = k(x, y, 1)$

⇒ 이러한 관계에 있는 모든 벡터들: 동치관계(equivalent)

→ 이 벡터들: homogeneous 벡터

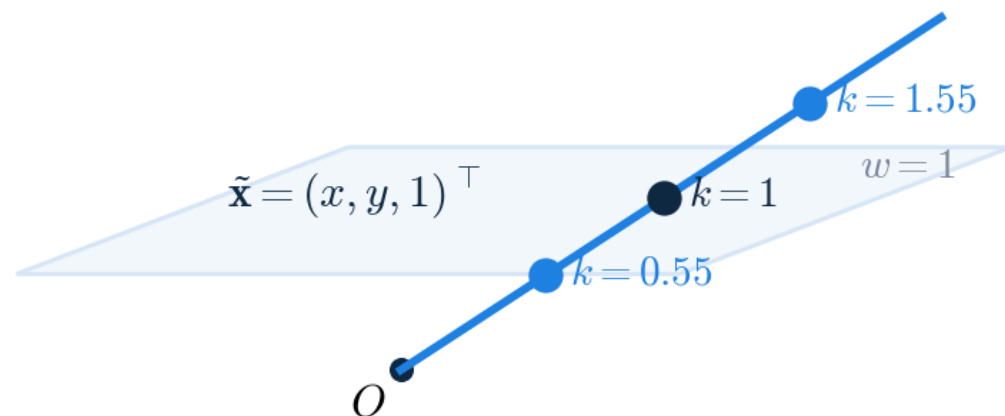
기하적 의미: 2D 점 하나 = 원점을 지나는 직선(광선) 하나

⇒ 평면 $w = 1$ 과의 교점이 대표값

도입부의 「카메라 = 각도 센서」와 같은 구조

동차좌표 = 광선의 좌표계

같은 광선 위의 점 = 모두 같은 2D 점



01 동차좌표와 사영공간 $\mathbb{P}^2$:정의

동차관계로 묶인 벡터들의 집합 = 사영공간 $\mathbb{P}^2$

⇒ $\mathbb{R}^3$ 공간에서 동차관계에 있는 모든 벡터들의 집합: 사영공간(projective space) $\mathbb{P}^2$

⇒ $\mathbb{R}^3$ 의 「원점을 지나는 직선들」의 집합

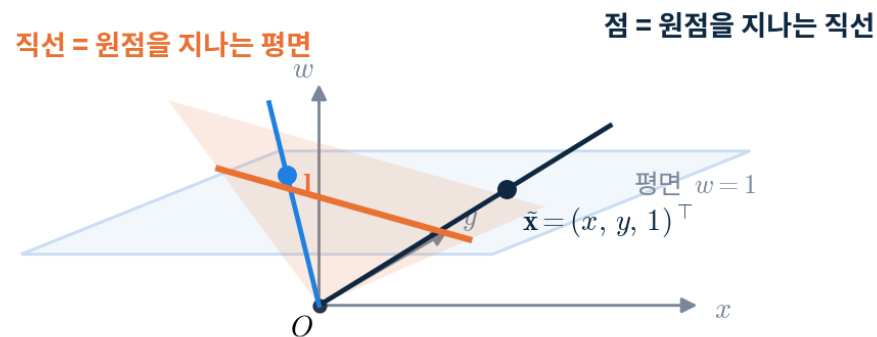
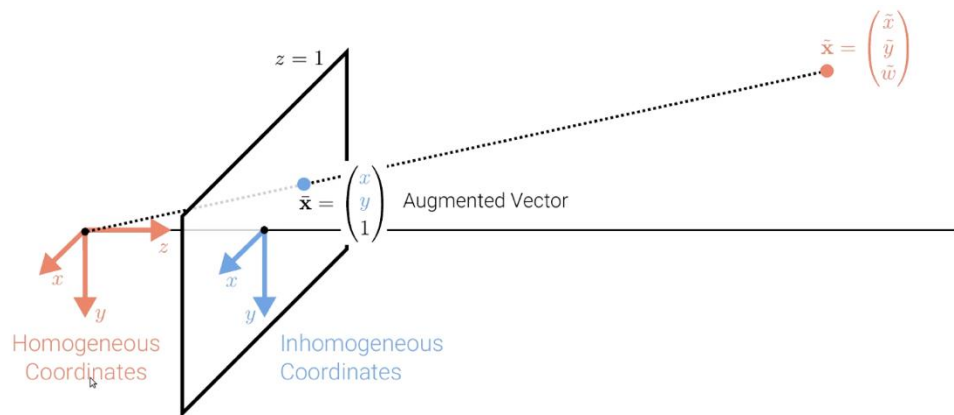
점 = 원점을 지나는 직선

직선 = 원점을 지나는 평면

대표값 = 평면 $w = 1$ 과의 교점 $(x/w, y/w)$

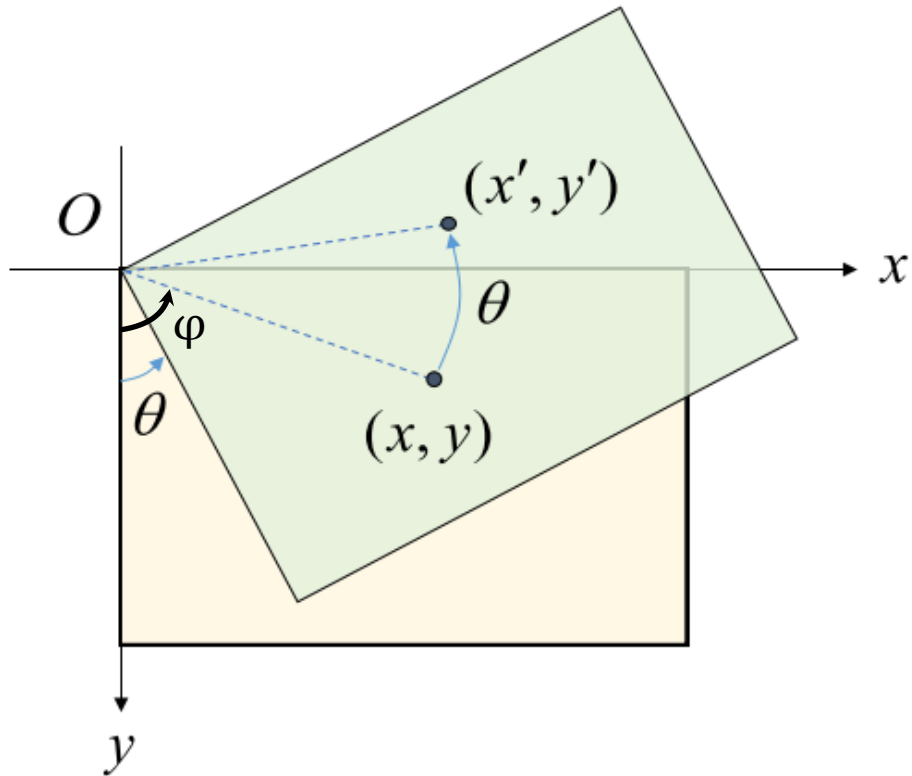
$$\tilde{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, x_3)^\top \sim k(x_1, x_2, x_3)^\top, \quad k \neq 0$$

$$\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) \in \mathbb{R}^2 \quad (x_3 \neq 0)$$



01 회전 변환

점 (x, y) 를 원점 기준 θ 만큼 돌리면 어디로 가는가



$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$x' = r \cos(\theta + \varphi) = r(\cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta) = x \cos \theta - y \sin \theta$$

$$y' = r \sin(\theta + \varphi) = r(\sin \varphi \cos \theta + \cos \varphi \sin \theta) = x \sin \theta + y \cos \theta$$

In matrix form,

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

01 회전 행렬 R — 성분은 9개, 자유도는 3

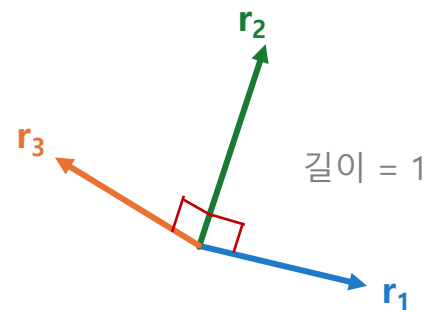
R 은 3×3 행렬이지만 아홉 개의 값을 마음대로 정할 수 없음

⇒ 세 열이 정규직교(orthonormal) 여야 회전이 됨

$$R = [\mathbf{r}_1 \ \mathbf{r}_2 \ \mathbf{r}_3]$$

$\mathbf{r}_1$	$\mathbf{r}_2$	$\mathbf{r}_3$
r_{11}	r_{12}	r_{13}
r_{21}	r_{22}	r_{23}
r_{31}	r_{32}	r_{33}

성분 9개



단위길이 3개 + 서로 직교 3쌍
= 제약 6개

9
행렬 성분

—

6
정규직교 제약

=

3
회전 자유도

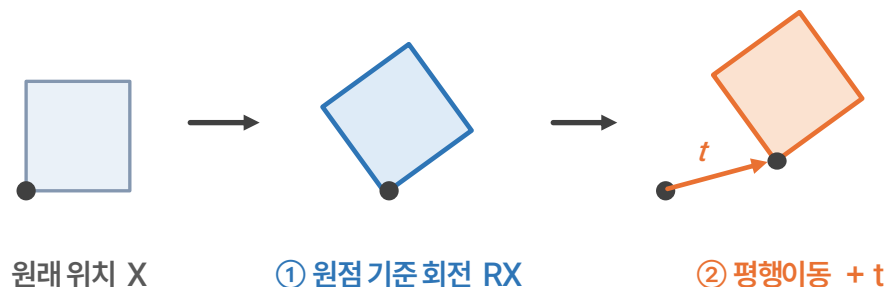
축 방향 2 + 축 둘레 회전 1

01 $R\mathbf{X} + \mathbf{t}$ 를 행렬 곱 하나로

강제 변환 = 원점 기준 회전 후 평행이동 — 순서 주의

문제 — 곱(R)과 합($\mathbf{t}$)이 섞여 합성이 번거로움

순서 주의 — 회전은 원점 기준, 이동은 그 다음



$$\mathbf{X}' = R\mathbf{X} + \mathbf{t} \quad (\text{rotate first, then translate})$$

$$T_2(T_1(\mathbf{X})) = R_2(R_1\mathbf{X} + \mathbf{t}_1) + \mathbf{t}_2 = R_2R_1\mathbf{X} + (R_2\mathbf{t}_1 + \mathbf{t}_2)$$

합성 결과도 다시 「회전 + 이동」 꼴 $\rightarrow$ 한 덩어리로 묶기 가능

01 동차좌표: 이동까지 곱셈에 흡수

점에 성분 1 을 붙여 한 차원 올림 $\rightarrow 3 \times 1$ 을 4×1 로

행렬도 4×4 로 확장 — 마지막 행은 $(0 \ 0 \ 0 \ 1)$ 고정

⇒ 곱해 보면 위쪽 3줄이 정확히 $RX + t$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{X}' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R & \mathbf{t} \\ 0^\top & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{X} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R\mathbf{X} + \mathbf{t} \\ 1 \end{bmatrix}$$

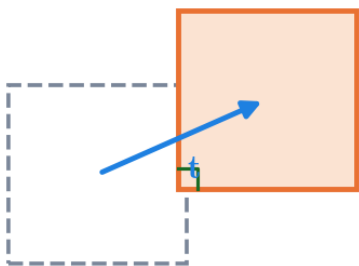
01 변환이란 — 좌표를 옮기는 규칙

변환 = 점을 다른 점으로 보내는 규칙 · 동차좌표에서 3×3 행렬 곱

⇒ 어떤 성분을 자유롭게 두느냐가 변환의 종류와 자유도(DoF)를 결정

$$\lambda \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = H \tilde{\mathbf{x}} \quad (\text{스케일 자유})$$

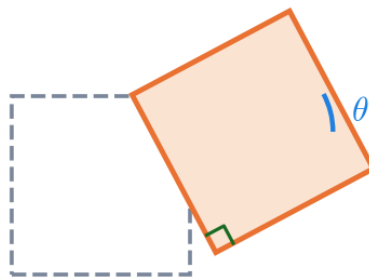
이동 (2 DoF)



$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

자유: t_x, t_y

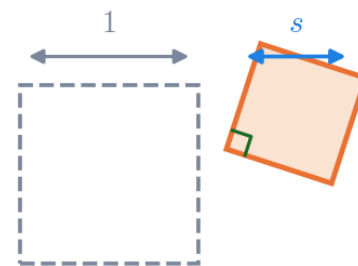
유클리드 (3 DoF)



$$\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

자유: θ, t_x, t_y

상사 (4 DoF)



$$\begin{bmatrix} s \cos \theta & -s \sin \theta & t_x \\ s \sin \theta & s \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

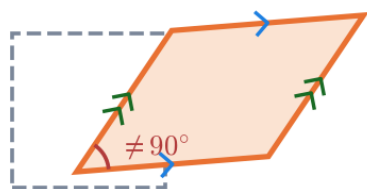
자유: s, θ, t_x, t_y

01 형태를 바꾸는 변환 — 아핀 · 사영

아핀 (6 DoF) — 2×2 블록 자유 → 각도는 깨지되 평행성 보존

사영 (8 DoF) — 마지막 행까지 자유 → 평행성마저 깨짐 = 소실점 발생

아핀 (6 DoF)

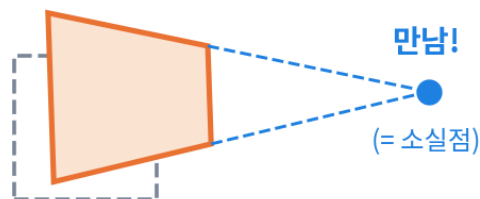


평행성 보존

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2×2 블록 자유 → $4 + 2 = 6$

사영 (8 DoF)



평행성 깨짐 · 직선성만 보존

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

마지막 행도 자유 → $9 - 1 = 8$

사영 8

아핀 6

상사 4

유클리드 3

* 이동 2

바깥으로 갈수록 행렬 성분이 풀린다

안쪽 = 제약 강함 · 자유도 낮음

행렬 관점의 계층

바깥 = 자유 성분 많음 (DoF ↑)

안쪽 = 0 · 1 로 고정된 칸 많음

사영 > 아핀 > 상사 > 유클리드 > 이동

01 관찰: 원근이 깨뜨리는 것

3D의 평행선 → 이미지에서 한 점에서 만남

⇒ 유클리드 공리 「평행선은 만나지 않는다」로 설명 불가

투영에서 사라지는 것: 길이 · 각도 · 평행성

투영에서 남는 것: 직선성 · 교차 관계



3D 공간에서 보면, 평행한 철길

필요: 「무한히 먼 점」까지 다루는 더 큰 기하 → 사영기하 (projective geometry)

01 $w = 0$ 의 의미: 무한대 점

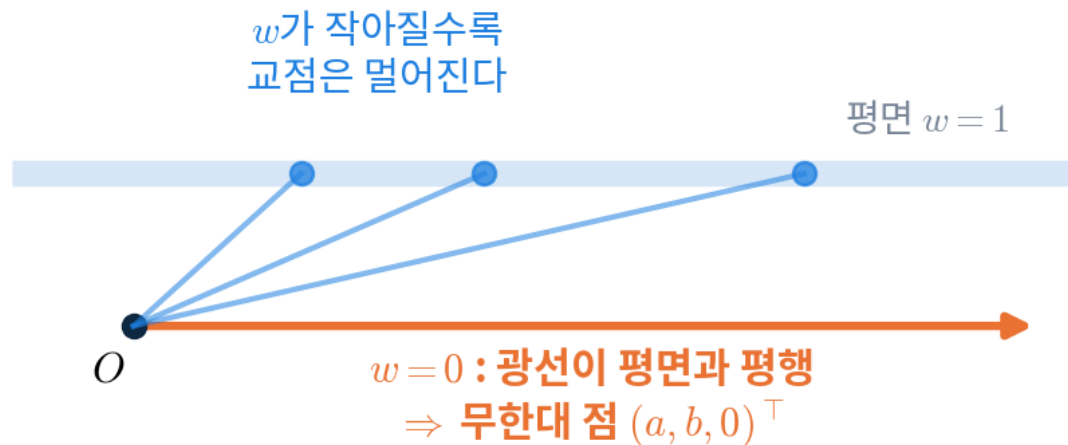
$w \rightarrow 0$: 대표값 $(x/w, y/w)$ 이 발산

기하적으로: 광선이 평면 $w = 1$ 과 평행

⇒ 교점이 무한히 멀어짐

$\mathbb{P}^2$ 에서는 $(a, b, 0)$ 도 정상적인 한 점

⇒ (a, b) 방향의 무한대 점 (ideal point)



「무한대」 = 계산 가능한 대상

01 무한대 직선과 사영평면의 완성

무한대 점 전체 = 무한대 직선 ∞

⇒ 임의의 무한대 점에 대해 결합 조건 성립

$$\tilde{\mathbf{x}}_{\infty} = (a, b, 0)^{\top} : (a, b) \text{ ideal point}$$

$$\mathbf{l}_{\infty} = (0, 0, 1)^{\top}, \quad \mathbf{l}_{\infty}^{\top} \tilde{\mathbf{x}}_{\infty} = 0$$

$$\mathcal{P}^2 = \mathcal{R}^2 \cup \mathbf{l}_{\infty}$$

01 직선의 동차 표현과 쌍대성

직선 계수 자체를 3D 벡터로 (스케일 자유)

결합 조건: 점과 직선의 내적 = 0

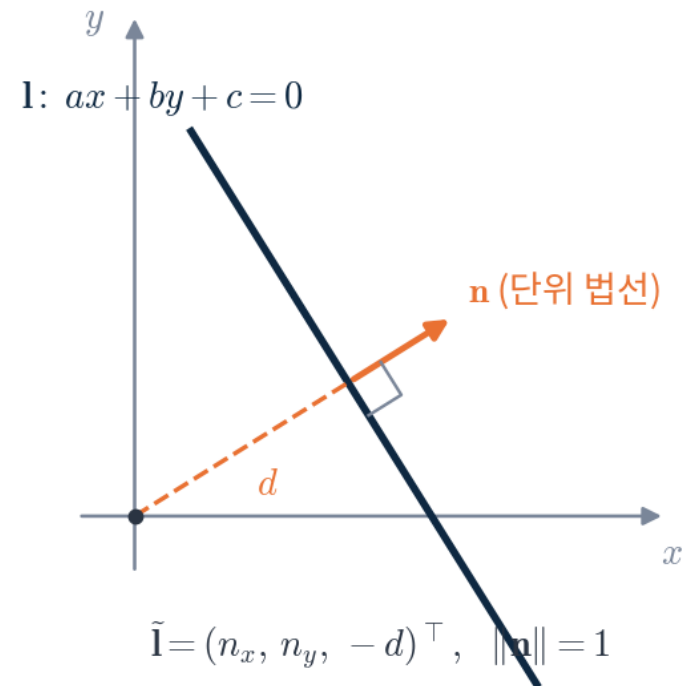
정규형: 단위 법선 n 과 원점 거리 d 로 읽기

쌍대성 — 점의 정리 $\leftrightarrow$ 직선의 정리 맞교환

$$ax + by + c = 0 \iff \mathbf{l} = (a, b, c)^\top$$

$$\mathbf{x} \in \mathbf{l} \iff \tilde{\mathbf{x}}^\top \mathbf{l} = \mathbf{l}^\top \tilde{\mathbf{x}} = 0$$

$$\mathbf{l} = (n_x, n_y, -d)^\top, \quad \|\mathbf{n}\| = 1$$



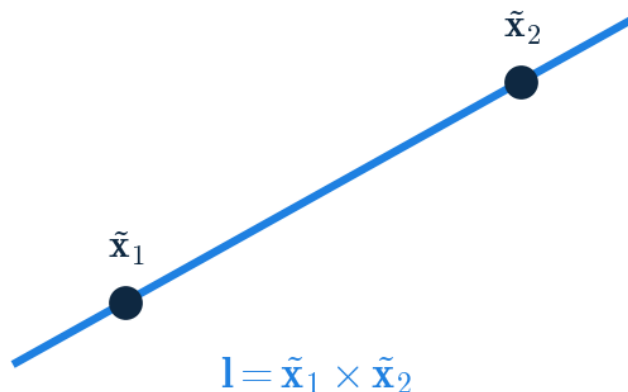
01 외적 하나로 끝나는 기하

두 점 $\rightarrow$ 직선 / 두 직선 $\rightarrow$ 교점 : 모두 외적

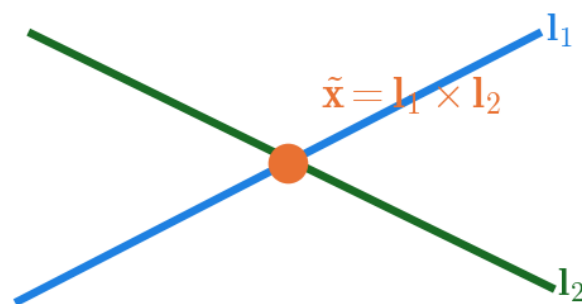
⇒ 같은 연산으로 양방향 — 쌍대성의 계산적 표현

$$\mathbf{l} = \tilde{\mathbf{x}}_1 \times \tilde{\mathbf{x}}_2, \quad \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2$$

두 점 $\rightarrow$ 직선



두 직선 $\rightarrow$ 교점



01 확인: 평행선 $x = 1, x = 2$ 의 교점

두 직선의 동차 표현 $\rightarrow$ 외적 계산

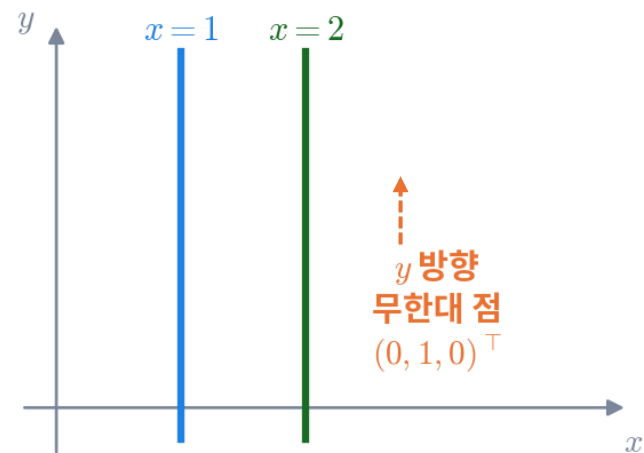
$$\mathbf{l}_1 = (-1, 0, 1)^\top, \quad \mathbf{l}_2 = (-1, 0, 2)^\top$$

$$\mathbf{l}_1 \times \mathbf{l}_2 = (0 \cdot 2 - 1 \cdot 0, \quad 1 \cdot (-1) - (-1) \cdot 2, \quad 0)^\top = (0, 1, 0)^\top$$

결과 $w = 0 \rightarrow y$ 방향의 무한대 점

평행선은 무한대에서 만난다 (계산으로 확인)

평행 / 비평행 구분 필요 없음: 동차좌표의 실무적 힘



01 소실점: 「방향」이 맺히는 점

평행선 → 이미지의 한 점으로 수렴

소실점은 점의 위치가 아니라 방향의 이미지

- ㉠ 카메라가 이동해도 불변, 회전하면 이동 (다음 슬라이드)
- ㉡ 밤하늘의 별이 내가 걸어가도 따라오는 것과 같은 이치

방향이 다르면 소실점도 다름

- ㉢ 지평선 위에 분포



소실점: 평행선의 교점 → 무한대 점의 투영

무한대 점의 투영 = 소실점

응용: 소실점만으로 회전 R·K 일부 추정 가능

01 소실점 유도

방향 d 의 3D 직선을 매개변수화 $\rightarrow \mu \rightarrow \infty$ 극한

$$\mathbf{X}(\mu) = \mathbf{A} + \mu \mathbf{d} \implies \tilde{\mathbf{X}}(\mu) = (\mathbf{A} + \mu \mathbf{d}, 1)^\top \sim (\mathbf{A}/\mu + \mathbf{d}, 1/\mu)^\top$$

$$\mu \rightarrow \infty : \quad \tilde{\mathbf{X}}_\infty = (\mathbf{d}^\top, 0)^\top$$

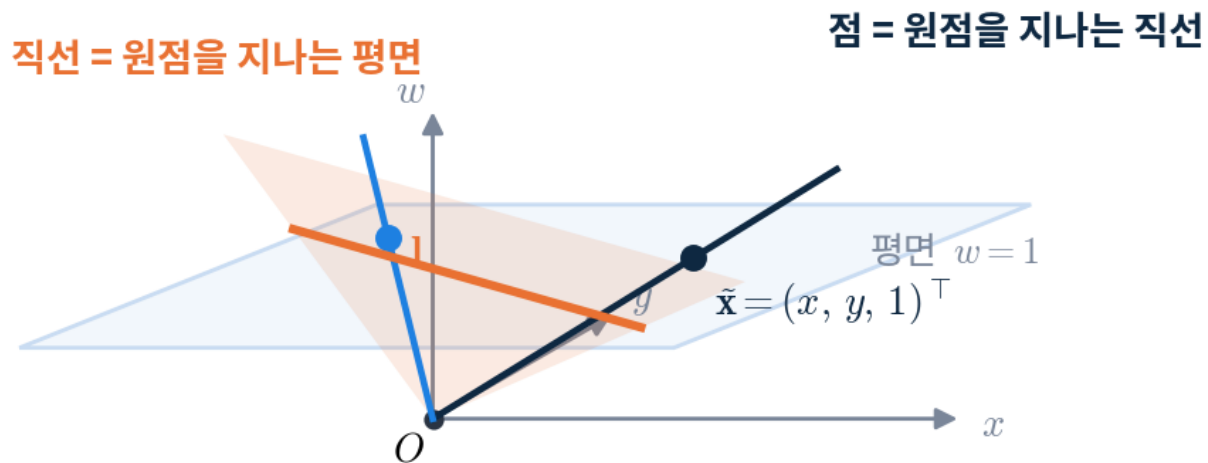
$$\mathbf{v} = \mathbf{P} \tilde{\mathbf{X}}_\infty = \mathbf{K} [\mathbf{R} | \mathbf{t}] (\mathbf{d}^\top, 0)^\top = \mathbf{K} \mathbf{R} \mathbf{d}$$

이동 t 가 식에서 사라짐 $\rightarrow$ 소실점은 카메라 위치와 무관

회전 $\mathbf{R}$ 과 내부 $\mathbf{K}$ 의 정보만 남음 $\rightarrow$ **셀프 캘리브레이션의 단초 (이론②)**

01 Part 1 정리

- ① 동차좌표 — 무한대 점 포함, 예외 처리 소멸
- ② 점 · 직선 관계 — 내적 · 외적으로 통일
- ③ 이동까지 행렬곱에 흡수 — 변환 합성 = 행렬 곱
- ④ 소실점 = 방향의 이미지 — $v = K R d$



다음: 원근의 핵심인 「Z로 나누기」마저 선형으로 처리

Part 2 — 핀홀 카메라 모델

PART 2

핀홀 카메라 모델

핀홀 기하의 요소

원근 투영과 행렬화

내부 파라미터 K · 정규화 평면

외부 파라미터와 전체 투영식

좌표 변환 체인 · 역투영

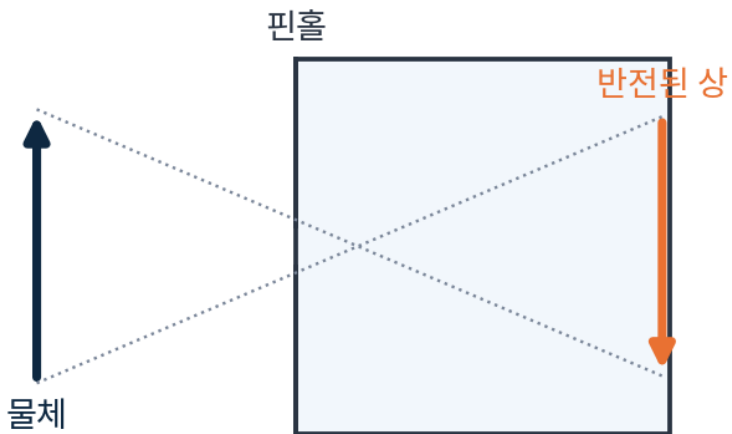
02 핀홀의 원리: 물리 모델 vs 수학 모델

물리: 어두운 상자 + 작은 구멍 → 상이 반전

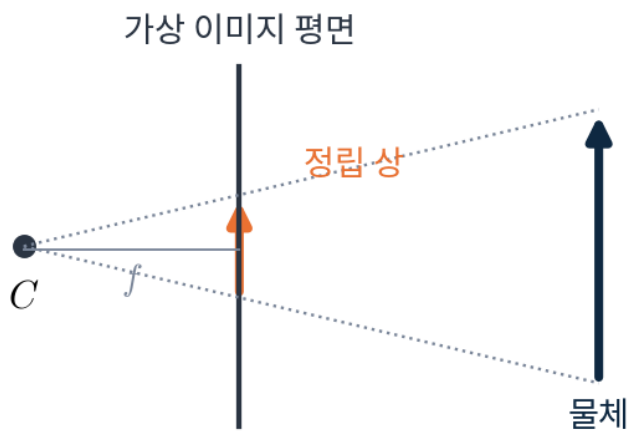
수학: 이미지 평면을 카메라 중심 앞쪽 $+f$ 에 배치

⇒ 좌표 조정만으로 두 모델은 동치 — 상이 뒤집히지 않아 편리함

물리 모델 — 상이 뒤집힌다



수학 모델 — 평면을 C 앞에 둔다



02 핀홀 기하의 다섯 요소

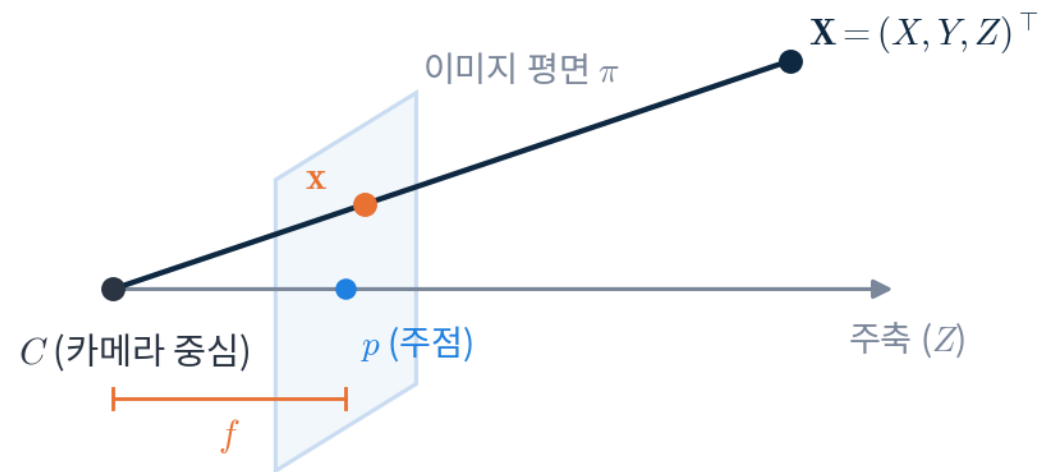
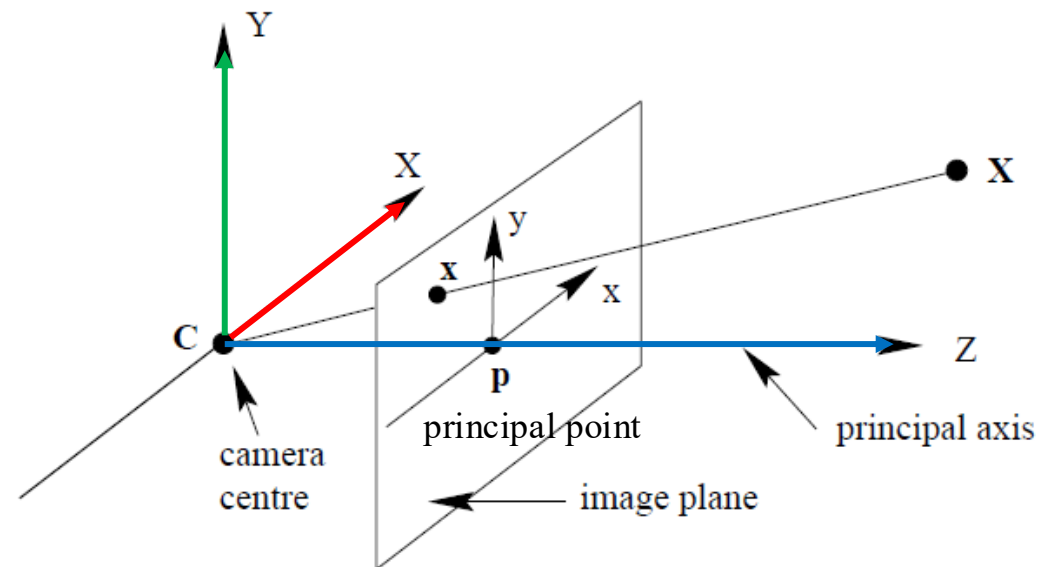
카메라 중심 C — 모든 광선이 지나는 점

주축 — C 에서 이미지 평면에 수직인 방향 (= 카메라 Z축)

주점 p — 주축과 이미지 평면의 교점

초점거리 f — C 와 평면 사이 거리

상 x — 광선 $C-X$ 가 이미지 평면 π 를 지나는 위치



02 원근 투영: 닥은 삼각형

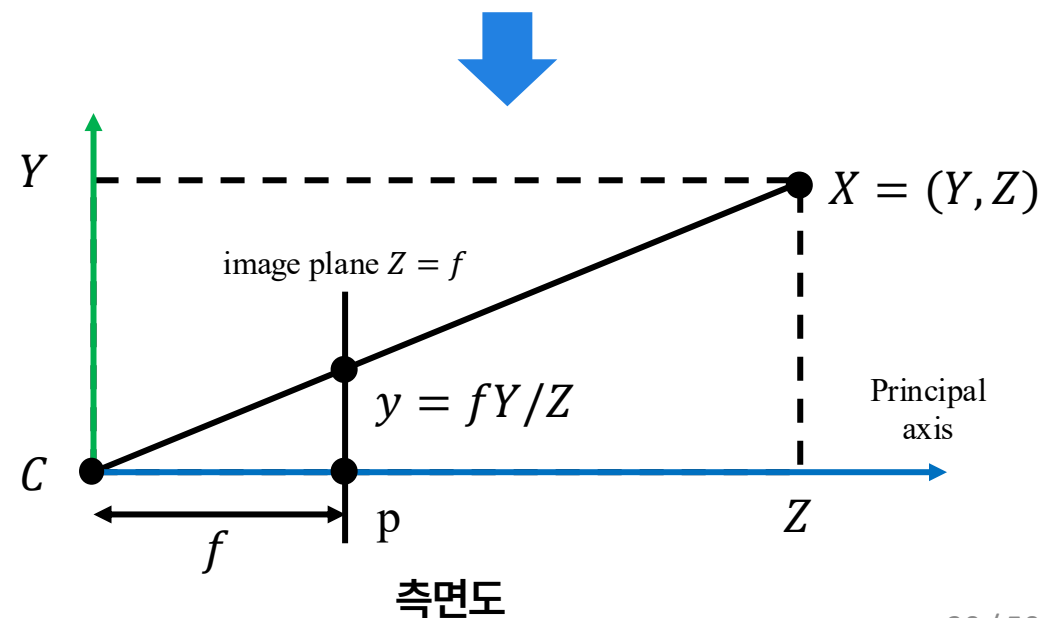
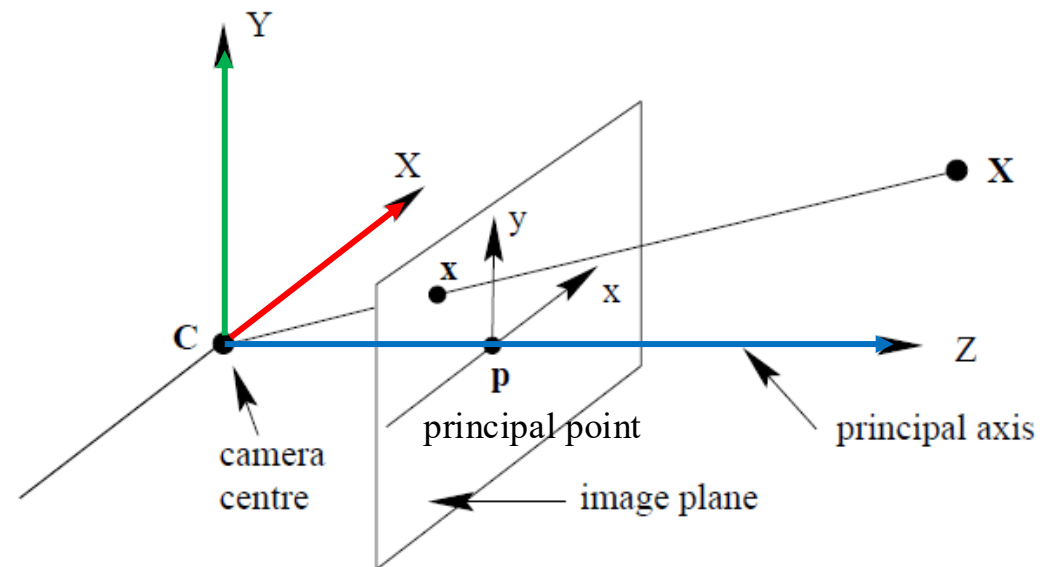
핵심은 Z 로 나누기 — 원근의 본질

㉠ 카메라 기하의 유일한 비선형성

$$\frac{x}{f} = \frac{X}{Z}, \quad \frac{y}{f} = \frac{Y}{Z}$$

$$(X, Y, Z)^{\top} \mapsto \left(f \frac{X}{Z}, f \frac{Y}{Z}\right)^{\top}$$

㉡ 선형(Linear) 연산으로 흡수하려면? → 동차좌표계 적용



02 동차좌표의 보상: 투영 = 행렬곱

나눗셈이 스케일 동치 λ 속으로 흡수

$$\lambda \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}, \quad \lambda = Z$$

$$\frac{x}{f} = \frac{X}{Z}, \quad \frac{y}{f} = \frac{Y}{Z}$$

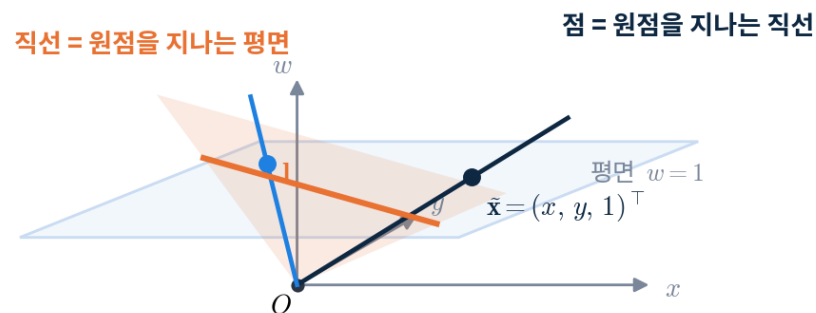
$$(X, Y, Z)^\top \mapsto \left(f\frac{X}{Z}, f\frac{Y}{Z}\right)^\top$$

동차좌표계 표현

$$\tilde{\mathbf{x}} = (x_1, x_2, x_3)^\top \sim k(x_1, x_2, x_3)^\top, \quad k \neq 0$$

$$\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) \in \mathbb{R}^2 \quad (x_3 \neq 0)$$

㉔ 회전 · 이동 · 투영이 전부 행렬 $\rightarrow$ 파이프라인 전체가 선형대수



02 주점 오프셋: 원점은 좌상단

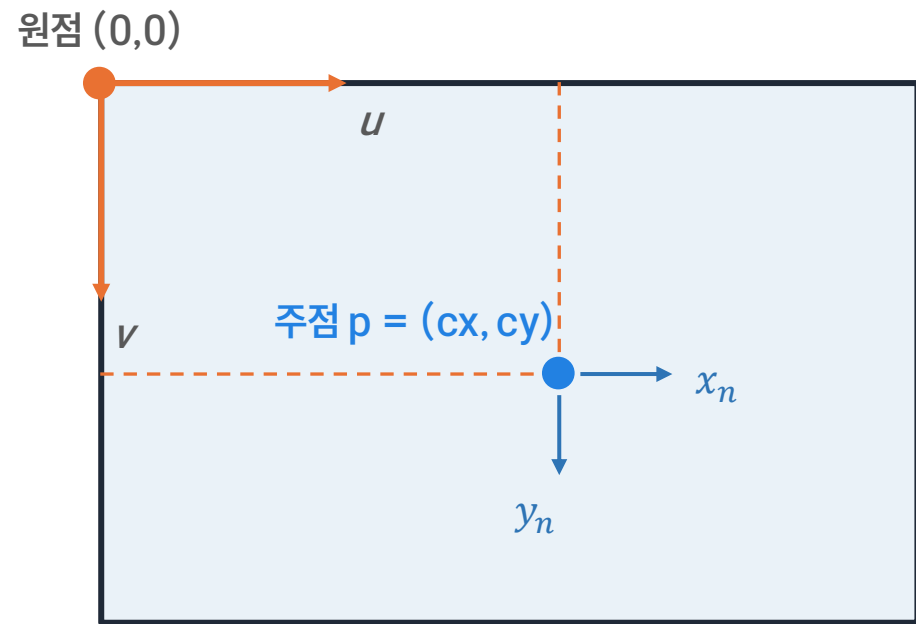
이미지 좌표 원점 = 좌상단

주점 p 는 원점이 아님 $\rightarrow$ 오프셋 (c_x, c_y) 추가

㉠ 대략 중앙이지만 **정확히 중앙은 아님** $\rightarrow$ 추정 대상

$$(X, Y, Z)^{\top} \mapsto \left(f \frac{X}{Z} + c_x, f \frac{Y}{Z} + c_y \right)^{\top}$$

정규화 축 (x_n, y_n) : 주점을 원점으로 하는 좌표계



주점 p : 주축이 센서를 지나는 자리
(대략 중앙, 정확히 중앙은 아님)

02 내부 파라미터 행렬 K

카메라 내부 파라미터 K

$$(X, Y, Z)^{\top} \mapsto \left(f \frac{X}{Z} + c_x, f \frac{Y}{Z} + c_y \right)^{\top}$$

⇒ 오프셋 보정을 행렬로 흡수 / 정규화 좌표로 변환

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x & 0 \\ 0 & f & c_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = K [I | 0] \tilde{\mathbf{X}}_{\text{cam}}$$

카메라 좌표계 기준 투영: $K [I | 0]$ 한 줄

02 K 를 픽셀 단위로: CCD 카메라

센서는 mm 가 아니라 픽셀 수로 기록 (m : mm 당 픽셀 수)

$$f_x = f \cdot m_x, \quad f_y = f \cdot m_y \quad [\text{px}]$$

$$f = 4 \text{ mm}, \quad \text{pixel} = 2 \mu\text{m} \implies m_x = 500 \text{ px/mm}, \quad f_x = 2000 \text{ px}$$

$$K = \begin{bmatrix} f_x & s & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$f_x \neq f_y$ 허용 — 비정방 픽셀의 흔적 (현대 센서는 $f_x \approx f_y$)

s (skew) — 픽셀 축 비직교 항, 현대 CMOS에서 사실상 0

자유도 5 (실무 4, $s = 0$)

K 는 렌즈·초점 변경 전까지 한 번 추정 후 고정

02 정규화 이미지 평면: 장치와 기하의 분리선

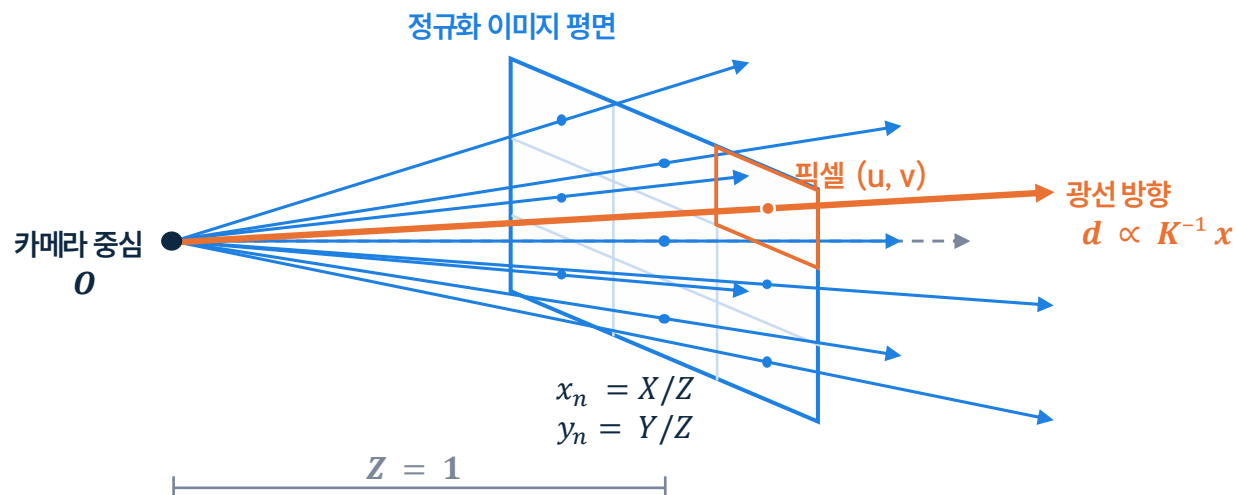
픽셀 좌표에 K^{-1} 적용 $\rightarrow Z = 1$ 평면 위의 좌표

㉠ 초점거리 $f = 1$ 로 둔 가상 평면

㉡ 정규화 좌표 = 카메라 중심에서 뻗는 광선의 방향

$$\tilde{\mathbf{x}}_n = K^{-1} \tilde{\mathbf{x}} \quad \Rightarrow \quad x_n = \frac{X}{Z}, \quad y_n = \frac{Y}{Z}$$

$$K^{-1} = \begin{bmatrix} 1/f_x & 0 & -c_x/f_x \\ 0 & 1/f_y & -c_y/f_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (s=0)$$



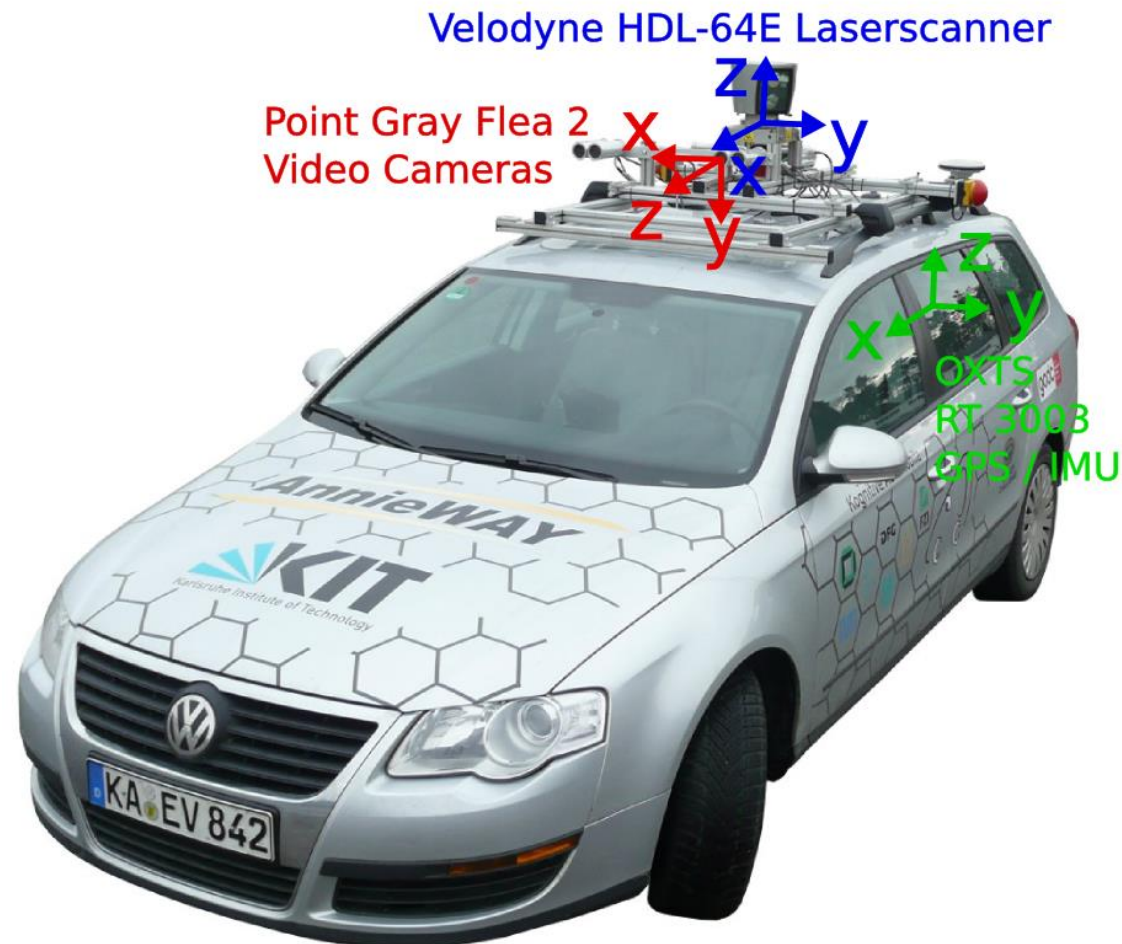
왜곡 모델 · 캘리브레이션 모두 이 평면에서 정의
같은 장면 · 다른 카메라 $\rightarrow$ 픽셀 좌표는 달라도 **정규화 좌표는 동일**

02 외부 파라미터: 카메라의 배치

일반적으로 카메라 좌표계 $\neq$ 월드 좌표계

$[R \mid t]$: 6 자유도

내부 K 는 고정 / 외부는 변동



02 전체 투영식 $P = K [R | t]$

$$\lambda \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = K [R | t] \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \\ 1 \end{bmatrix} = P \tilde{X}$$

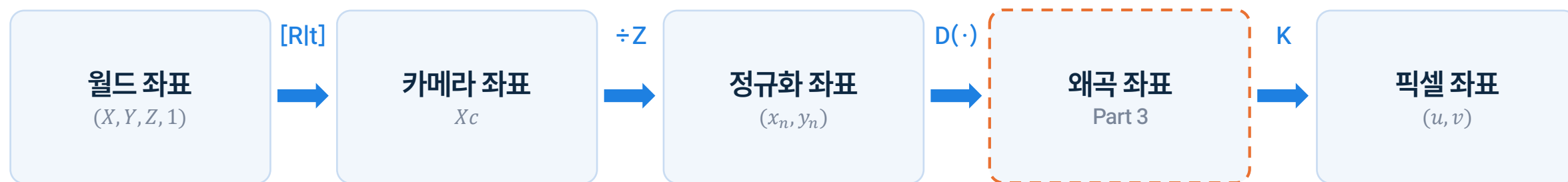
$$P = K [R | t] = K R [I | -\tilde{C}]$$

$$\text{자유도: } K(5) + R(3) + \tilde{C}(3) = 11 = 3 \times 4 - 1 \text{ (scale)}$$

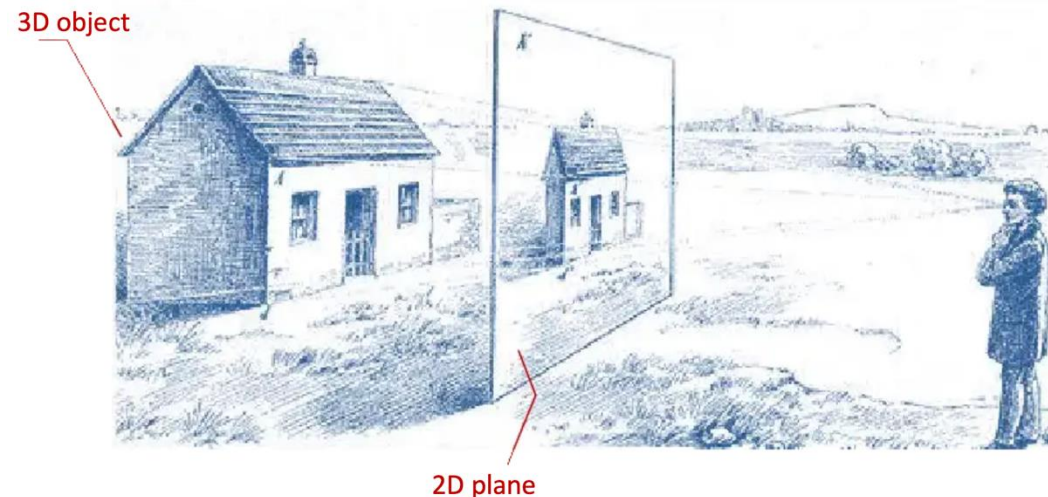
3×4 카메라 행렬: 월드에서 픽셀까지 한 번의 곱으로 변환 가능

02 좌표 변환 체인: 전체 지도

월드 → 카메라 → 정규화 → (왜곡) → 픽셀



㉔ 투영 단계에서 깊이 $\lambda = Z$ 소실 → 모든 역문제(3D 복원)의 근원



02 Part 2 정리 — 거꾸로 읽기: 역투영

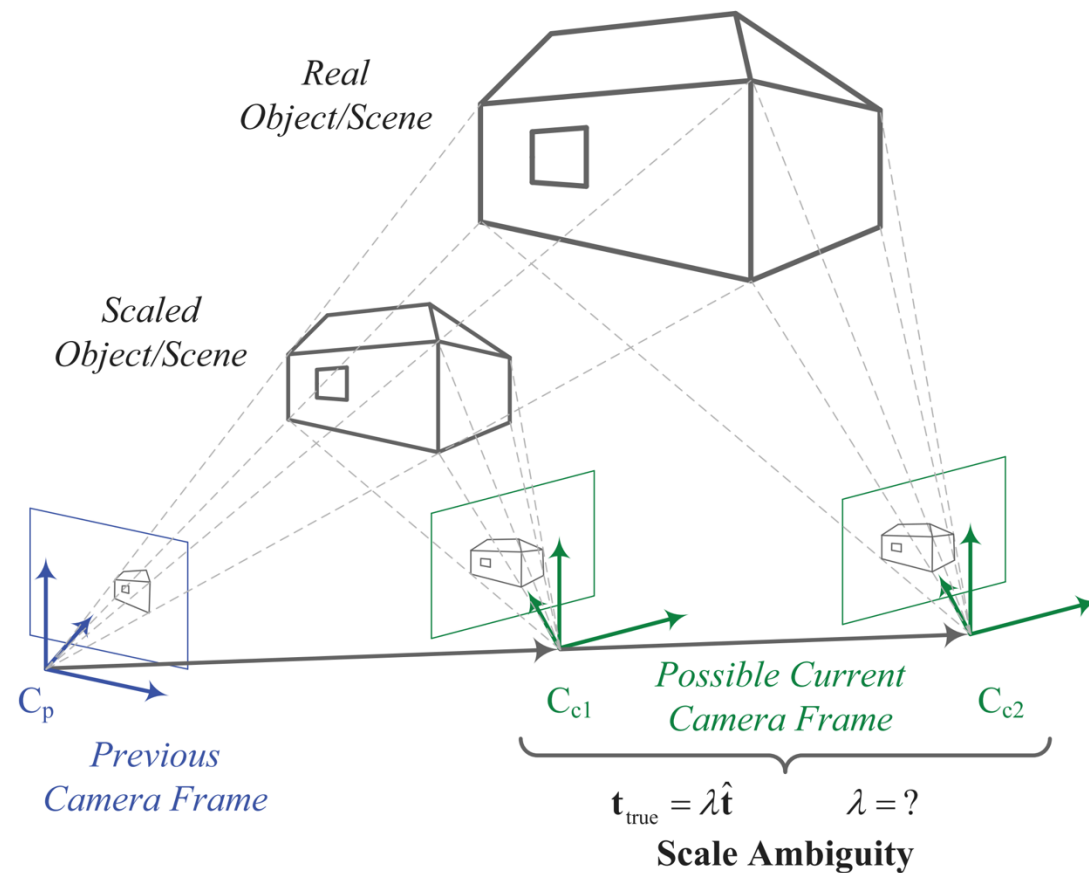
카메라 = $P = K[R|t]$ 하나로 요약

역투영: 픽셀 하나 → 광선 하나

⇒ 방향은 결정, **깊이 λ 는 미결정**

$$\mathbf{d} \propto \mathbf{K}^{-1} \tilde{\mathbf{x}}$$

$$\tilde{\mathbf{X}}(\lambda) = \tilde{\mathbf{C}} + \lambda \mathbf{R}^\top \mathbf{K}^{-1} \tilde{\mathbf{x}}, \quad \lambda > 0 \text{ unknown}$$



PART 3

렌즈 왜곡 모델

렌즈의 거래 — 빛과 기하

방사 왜곡 · 접선 왜곡

Brown – Conrady 통합 모델

역왜곡과 보정 지도

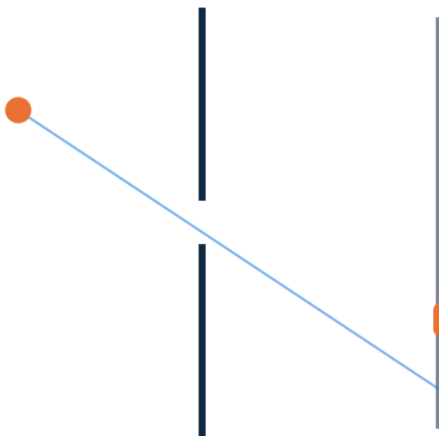
모델 선택과 과적합

03 렌즈의 거래: 빛과 기하의 교환

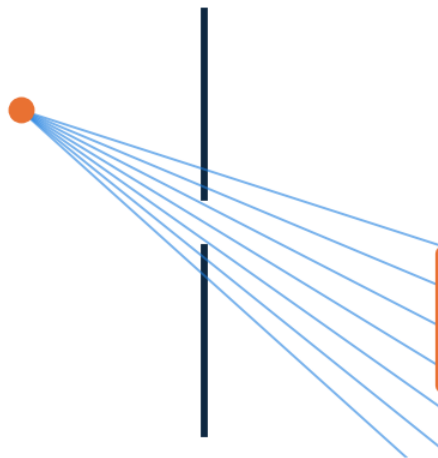
핀홀의 딜레마 — 구멍이 작으면 어둡고, 크면 흐림

렌즈로 빛을 모아 해결 → 기하의 왜곡

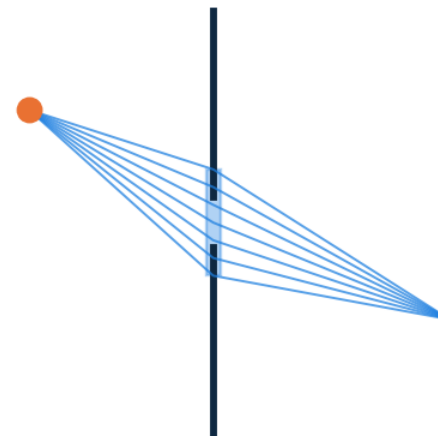
작은 구멍 — 선명하지만 어둡다



큰 구멍 — 밝지만 흐리다



렌즈 — 밝고 선명하나 왜곡



왜곡 = 노이즈가 아닌 결정론적 함수 → 모델링 시 복원 가능

03 왜곡이 무너뜨리는 것: 직선성

직선이 곡선이 됨

⇒ 직선성을 전제로 한 알고리즘 실패

가장자리에서 오차 급증

⇒ 광각에서 수십 픽셀

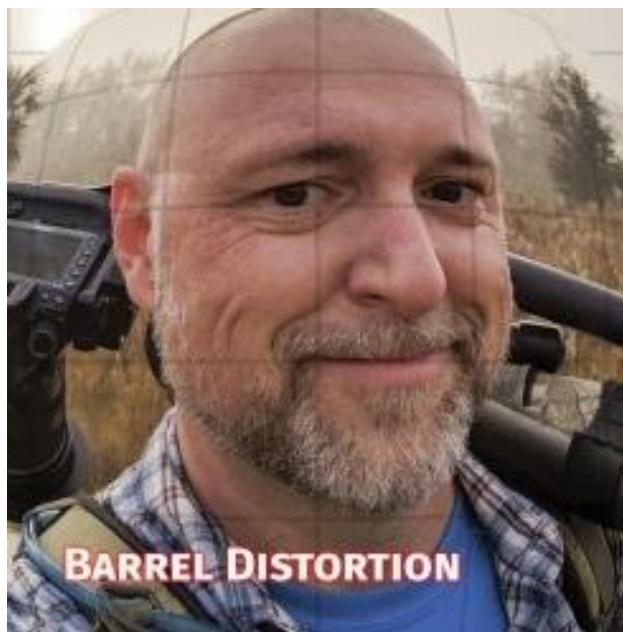
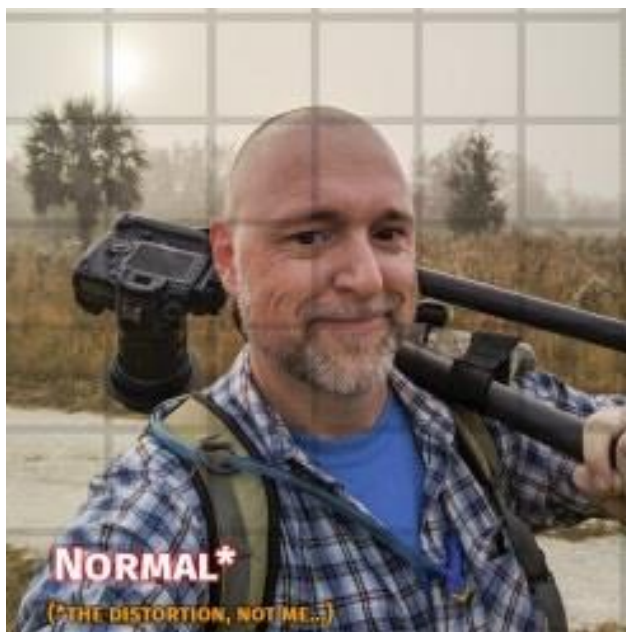
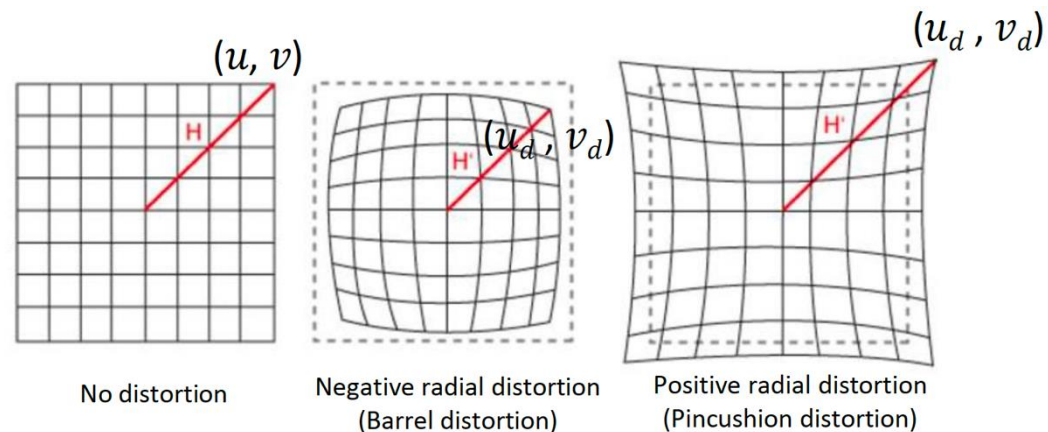


이후 전 과정은 왜곡 제거된 영상을 가정

03 방사 왜곡

원인: 렌즈 배율이 중심 거리 r 에 따라 변화

배럴 주변부 안쪽 (광각) / 핀쿠션 주변부 바깥쪽 (망원)



03 방사 왜곡

정규화 좌표에서 정의 — 렌즈 물리는 픽셀 격자와 무관하기 때문

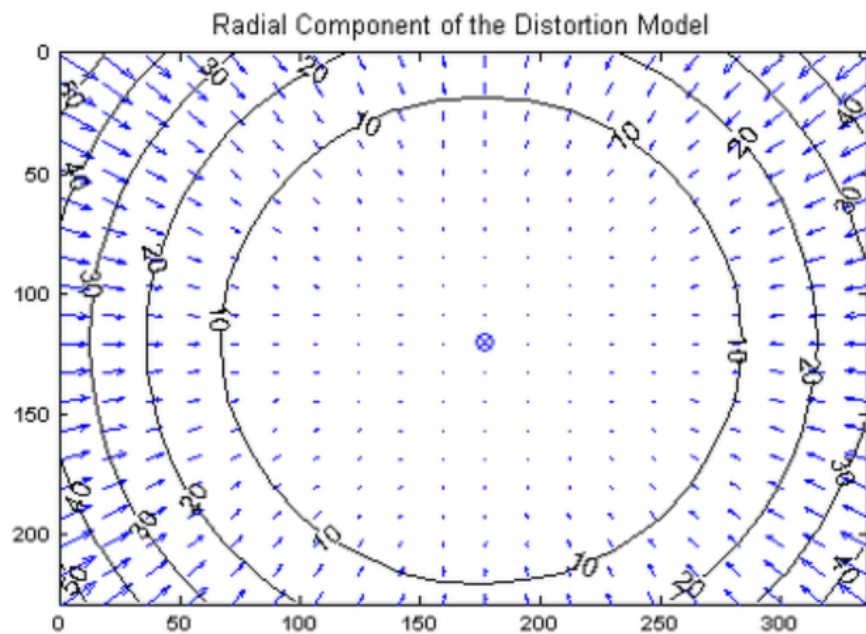
$$r^2 = x_n^2 + y_n^2$$

$$x_d = x_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$y_d = y_n(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

㉠ 짝수 차수만 등장 — 중심 대칭(등방성) 가정의 결과

㉡ 대부분 k_1 이 지배적 — 고차항(k_2, k_3)은 광각·어안에서 필요



Pixel error	= [0.2688, 0.277]	
Focal Length	= (181.995, 164.699)	+/- [0.4468, 0.4092]
Principal Point	= (175.5, 119.5)	+/- [0, 0]
Skew	= 0	+/- 0
Radial coefficients	= (-0.289, 0.08213, -0.01014)	+/- [0.002255, 0.001728, 0.0003671]
Tangential coefficients	= (-0.0002611, -0.0002235)	+/- [0.0002153, 0.0001831]

03 접선 왜곡: 조립의 흔적

원인 — 렌즈 광축과 센서 평면의 미세한 비정렬

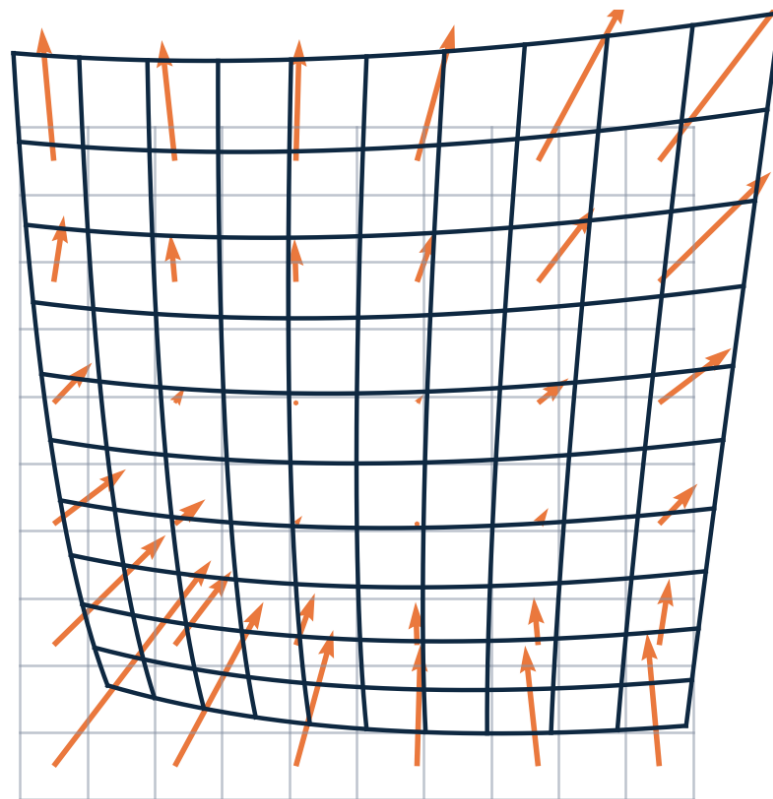
방향성 있는 비대칭 왜곡 (방사와 성격 다름)

좋은 조립에서도 0은 아님 — 정밀 캘리브레이션에서 필수

$$\Delta x = 2p_1 x_n y_n + p_2 (r^2 + 2x_n^2)$$

$$\Delta y = p_1 (r^2 + 2y_n^2) + 2p_2 x_n y_n$$

접선 왜곡 — 비대칭·방향성 (과장 표현)



03 Brown-Conrady 통합 모델

방사 + 점선 결합 → 표준 5계수 (k_1, k_2, p_1, p_2, k_3)

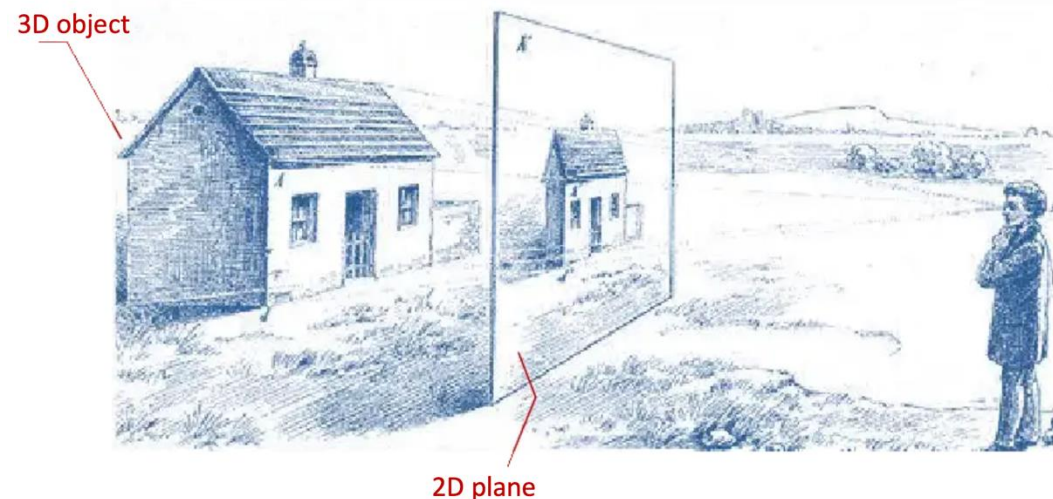
$$x_d = x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + [2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)]$$

$$y_d = y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) + [p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy]$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

㉠ 순방향(이상 → 왜곡) : 닫힌 식

㉡ 역방향(왜곡 → 이상) : 닫힌 해 없음



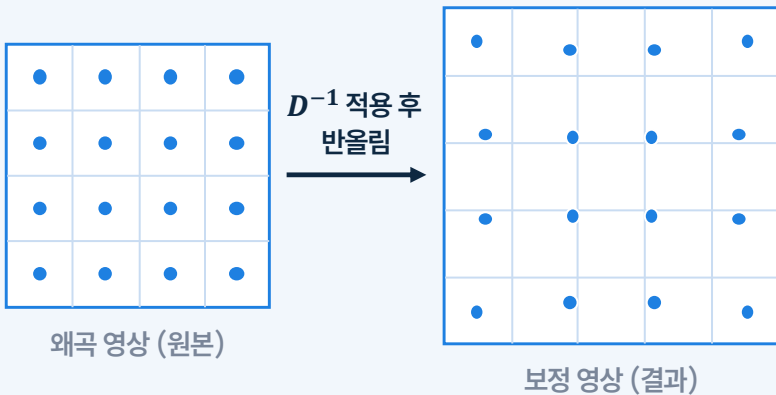
03 왜곡 보정

보정 = 왜곡 영상의 픽셀을 바른 위치로 옮기는 작업

㉠ 이슈: 옮긴 자리가 정수 격자에 딱 떨어지지 않음

㉡ 어느 쪽을 기준으로 순회하느냐에 따라 결과가 같림 : 원본 기준(순방향) vs 결과 기준(역방향)

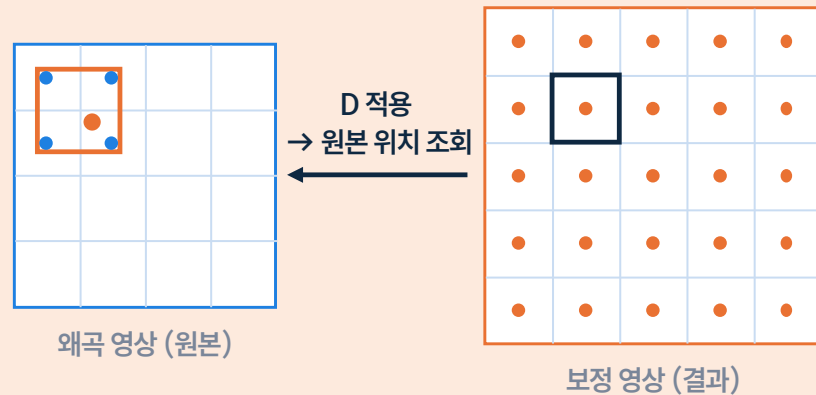
① 순방향 (forward) - 원본 픽셀 기준 순회



회색 = 아무 값도 받지 못한 픽셀 → 구멍(hole)

일부 원본 화소는 화면 밖으로 밀려남

② 역방향 (backward) - 결과 픽셀 기준 순회



모든 결과 픽셀이 값을 가짐 → 구멍 없음

조회 위치는 격자 사이 → 주변 2×2 를 이중선형 보간

03 모델 선택: 과적합 주의

다항식은 근사 — 계수를 늘리면 맞춤은 좋아짐

⇒ 그러나 관측 없는 영역(모서리)에서 외삽 폭주

⇒ 대부분의 경우 접선 왜곡은 미약함

⊙ tangential term을 생략하기도 함 ($p_1 = p_2 = 0$).

⇒ 또한 radial term도 k_1, k_2 까지만 사용하는 것이 일반적

⊙ 즉, $k_3 = 0$

⊙ 비대칭 계수인 $skew_c$ 도 대부분 생략 ($skew_c = 0$)

⇒ (cx, cy) 도 구하기 힘든 경우에는 영상 중심으로 놓기도 함

⊙ 하지만 cx, cy 는 중요하기 때문에 가급적 정확하게 측정하는 것이 좋음

➔ 렌즈에 맞는 최소한의 모델 사용

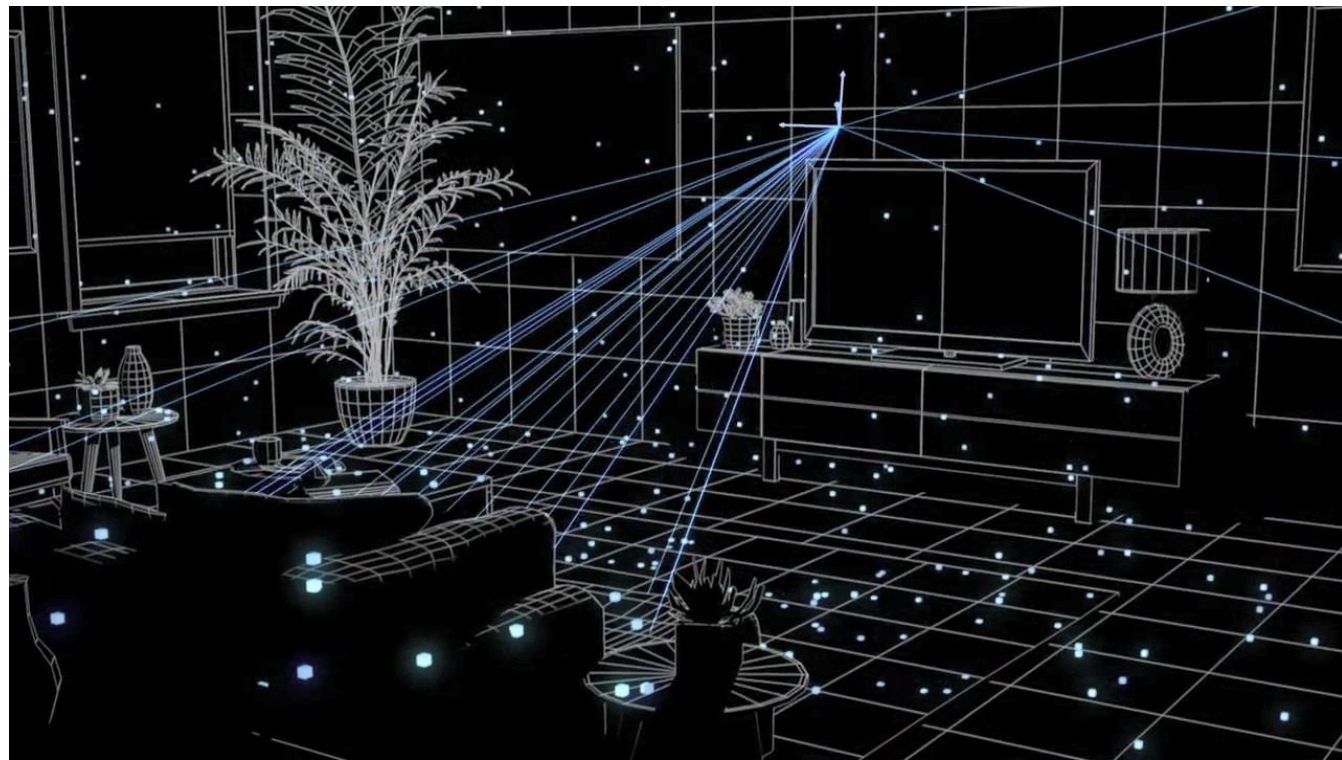


PART 4

정리

04 핵심 다섯 가지

- ① 동차좌표 — 무한대 점 포함, 예외 없는 기하
- ② $P = K[R|t]$ — 3D에서 픽셀까지 행렬 하나로
- ③ 정규화 평면 — 장치(K)와 기하의 분리선
- ④ 왜곡 — 결정론적, 정규화 좌표에서 보정





Thank you!